

Informe de Decisiones de Diseño

GestureMouse STM32

Mariana Zuluaga Yepes
Diseño Electrónico
Universidad Nacional de Colombia

Mayo 2026

Introducción

Este informe presenta las principales decisiones de diseño tomadas durante el desarrollo del proyecto GestureMouse STM32. El objetivo es justificar la selección de los componentes y la organización de los bloques electrónicos que conforman el sistema, teniendo en cuenta criterios como alimentación, consumo, comunicación, programación, facilidad de validación y compatibilidad con una aplicación portátil tipo guante.

A lo largo del documento se explican las razones por las que se escogió el STM32F030C8T6 como microcontrolador principal, el uso del ESP32-C6 como módulo de comunicación Bluetooth, la selección del regulador de 3.3 V, la conexión de las IMU mediante SPI y la separación física de la IMU del dedo en una PCB secundaria. Estas decisiones permiten construir una base electrónica ordenada y funcional para validar el hardware y avanzar hacia la implementación de gestos tipo mouse.

Criterios de diseño por bloque

Bloque 0: Decisión del microcontrolador principal

Antes de justificar los bloques eléctricos del proyecto, fue necesario definir qué dispositivo debía actuar como controlador principal del sistema. En la idea inicial se consideró el uso del ESP32-C6 como microcontrolador principal, debido a que integra Bluetooth Low Energy. Sin embargo, al analizar las necesidades reales del proyecto, se decidió usar el STM32F030C8T6 como MCU principal y reservar el ESP32-C6 como módulo de comunicación inalámbrica.

El objetivo principal del sistema no es únicamente transmitir datos por Bluetooth, sino leer correctamente las IMU, procesar los movimientos, controlar señales digitales, manejar botones, LEDs, comunicación SPI y permitir programación/debug mediante SWD. Para esta tarea, el STM32F030 resulta más adecuado porque permite una configuración ordenada desde

STM32CubeMX y STM32CubeIDE, además de ofrecer los periféricos necesarios para validar el hardware de forma clara.

El ESP32-C6 sí se mantiene dentro del diseño, pero con una función específica: recibir comandos desde el STM32 mediante UART y transmitirlos al computador usando Bluetooth Low Energy, idealmente como un dispositivo HID tipo mouse. Esta separación de funciones permite que el STM32 se encargue del control y procesamiento local, mientras que el ESP32-C6 se concentra únicamente en la comunicación inalámbrica.

Separación de funciones en GestureMouse

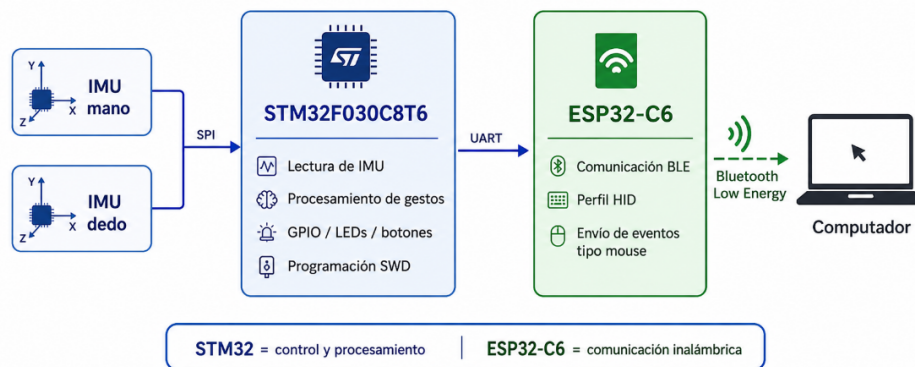


Figura 1: Separación de funciones propuesta para el sistema

Para tomar esta decisión se tuvieron en cuenta varios parámetros: facilidad de programación, periféricos disponibles, comunicación con las IMU, consumo energético, complejidad del firmware y necesidad de Bluetooth Low Energy. La comparación muestra que el STM32F030 es más conveniente como controlador principal para validar la electrónica del guante, mientras que el ESP32-C6 es más útil como extensión de comunicación.

Parámetro	STM32F030C8T6	ESP32-C6
Rol en el proyecto	Controlador principal: lee IMU, procesa gestos y maneja GPIO.	Módulo de comunicación: recibe comandos y transmite por BLE.
Comunicación con IMU	SPI suficiente para 2 IMU con CS independiente por sensor.	También puede usar SPI, pero agrega complejidad al firmware BLE.
Programación y depuración	SWD con ST-Link flujo claro con CubeMX y CubeIDE.	USB/UART según módulo requiere entorno y carga separados.
Bluetooth Low Energy	No integrado necesita un módulo externo para BLE.	Sí integrado adecuado para BLE HID tipo mouse.
Consumo y batería	Menor consumo para control local conveniente para lectura continua de IMU.	Mayor consumo y picos de radio se debe considerar en autonomía.
Complejidad del diseño	Más simple para validar hardware SPI, UART, GPIO, SWD y reloj controlados.	Más complejo como único MCU mezcla sensores, gestos y BLE en un bloque.
Herramientas de desarrollo	STM32CubeMX / STM32CubeIDE facilitan configurar pines, clocks y SPI.	ESP-IDF / Arduino / módulo externo útil para BLE, menos directo para esta etapa.
Decisión final	Usarlo como MCU principal	Usarlo como extensión BLE

Conclusión: el STM32F030 centraliza el control y lectura de sensores, mientras el ESP32-C6 se reserva para comunicación inalámbrica BLE HID.

Figura 2: STM32F030C8T6 VS ESP32-C6

En conclusión, la arquitectura final divide el sistema en dos funciones principales: el STM32F030 centraliza la lectura de sensores, el procesamiento de gestos y el control del hardware; mientras que el ESP32-C6 permite agregar conectividad Bluetooth Low Energy sin aumentar la complejidad del firmware principal.

Bloque 1: Input / Power In

Este bloque recibe los 5 V provenientes del USB-C y permite que la fuente reconozca correctamente la PCB como un dispositivo consumidor de energía. Además, incluye elementos básicos de filtrado y protección.

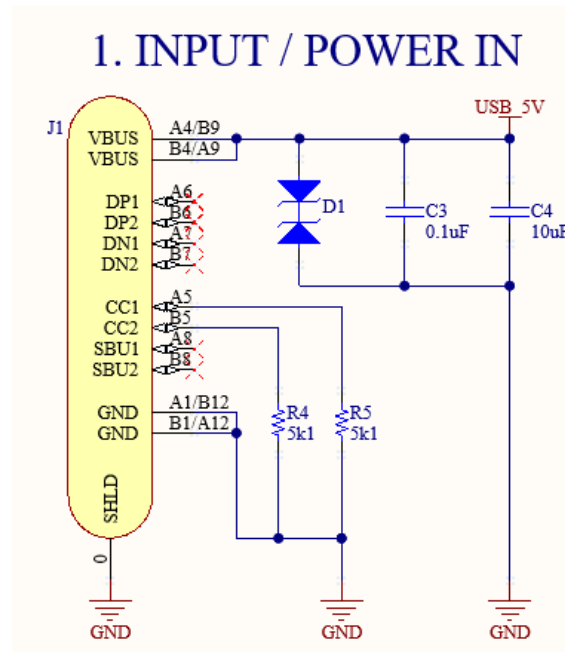


Figura 3: Bloque 1 Input / Power In

- **Conector USB-C SHOU HAN TYPE-C-3.1-16PIN:** se usa como entrada principal de alimentación de 5 V desde un cargador o puerto USB. En esta versión del proyecto solo se utiliza para energía, no para datos.
- **Pines VBUS:** los pines VBUS del conector se conectan a la red USB_5V, que alimenta el bloque de carga de batería.
- **Pines GND y SHIELD:** se conectan a tierra para tener una referencia común, retorno de corriente y conexión de blindaje del conector.
- **Pines CC1 y CC2 con resistencias de 5.1 kΩ:** estas resistencias indican al puerto USB-C que la PCB es un dispositivo consumidor de energía. En USB-C, estas resistencias se conocen como resistencias Rd.

$$I = \frac{V}{R} = \frac{5V}{5,1k\Omega} \approx 0,98mA$$

- **Cargador TP4056:** se encarga de cargar una batería LiPo/Li-ion de una celda usando los 5 V provenientes del USB.
- **Pin VCC:** se conecta a USB_5V, que es la fuente de energía para cargar la batería.
- **Pin BAT:** se conecta a BAT+, que corresponde al terminal positivo de la batería.
- **Pin GND:** se conecta a tierra para cerrar el circuito de carga.
- **Pin CE:** se conecta a USB_5V para mantener habilitado el cargador cuando hay alimentación USB. Si se desea controlar la carga desde el microcontrolador, este pin podría manejarse por GPIO en una versión futura.
- **Pin PROG con resistencia de 3.3 kΩ:** define la corriente de carga de la batería.

$$I_{CHG}(mA) \approx \frac{1200}{R_{PROG}(k\Omega)}$$

$$I_{CHG} \approx \frac{1200}{3,3} \approx 364mA$$

Esta corriente es adecuada para una batería de 1000 mAh, ya que representa aproximadamente:

$$C_{rate} = \frac{364mA}{1000mAh} \approx 0,36C$$

- **Pin TEMP conectado a GND:** desactiva la medición de temperatura mediante NTC. Para una versión más segura se recomienda usar una batería con protección integrada o con NTC.
- **LED rojo 0805:** indica que la batería se está cargando. Está conectado a la salida CHRG.
- **Resistencia de 1 kΩ del LED rojo:** limita la corriente del LED. Considerando una caída aproximada de 2.3 V:

$$I_{LED} \approx \frac{5V - 2,3V}{1k\Omega} \approx 2,7mA$$

- **LED verde 0805:** indica que la carga terminó o que el cargador está en estado standby. Está conectado a la salida STDBY.
- **Resistencia de 1 kΩ del LED verde:** limita la corriente del LED. Considerando una caída aproximada de 3.2 V:

$$I_{LED} \approx \frac{5V - 3,2V}{1k\Omega} \approx 1,8mA$$

- **Capacitores de 10 μF y 0.1 μF en VCC:** estabilizan la alimentación de entrada y filtran ruido de alta frecuencia.
- **Capacitor de 10 μF en BAT:** ayuda a estabilizar la salida hacia la batería.
- **Conector JST 2 pines:** permite conectar y desconectar la batería de forma segura.

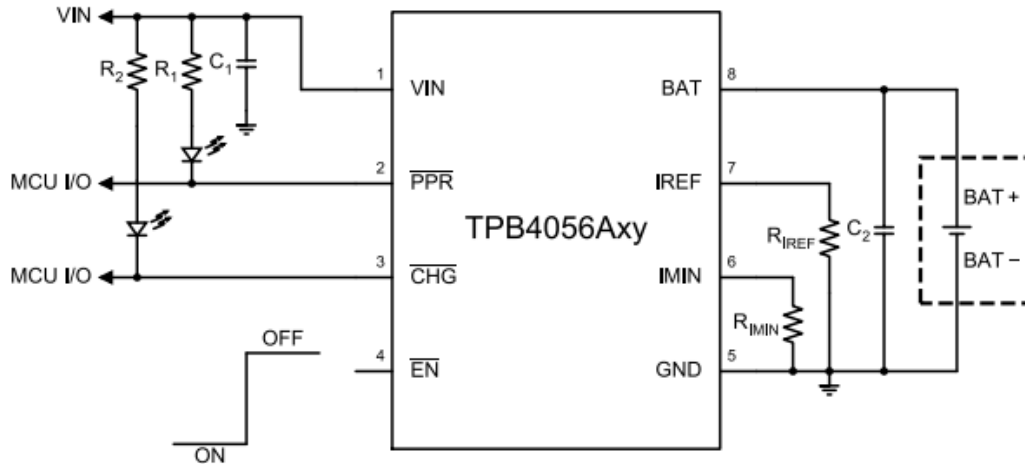


Figura 6: Circuito típico de aplicación del TP4056

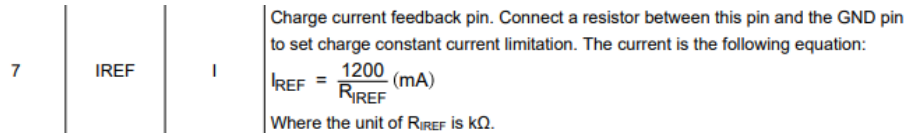


Figura 7: Relación entre la resistencia PROG y la corriente de carga en el TP4056.

Batería recomendada

Para el proyecto se considera una batería LiPo de una celda:

- **Voltaje nominal:** 3.7 V.
- **Voltaje completamente cargada:** 4.2 V.
- **Capacidad considerada:** 1000 mAh.
- **Conector recomendado:** JST de 2 pines.
- **Recomendación de seguridad:** usar batería con protección integrada contra sobrecarga, sobredescarga y cortocircuito.

El cambio de capacidad, por ejemplo de 850 mAh a 1000 mAh, no cambia el voltaje del sistema ni las conexiones principales. Lo que cambia principalmente es la autonomía. Sin embargo, se debe verificar que la batería soporte la corriente de carga configurada por el TP4056.

Bloque 3: Regulation 3.3 V

Este bloque convierte el voltaje de la batería en una salida estable de 3.3 V, necesaria para alimentar el STM32, las IMU y los circuitos digitales del proyecto.

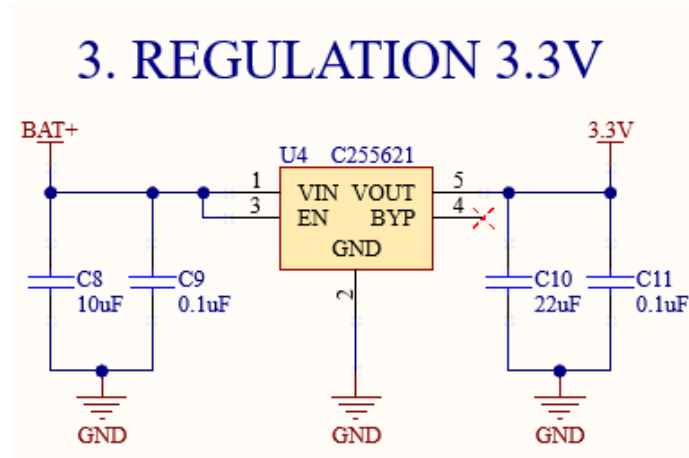


Figura 8: Bloque 3 Regulation 3.3V

Por qué se descartó AMS1117-3.3

Inicialmente se consideró usar el regulador AMS1117-3.3. Sin embargo, este regulador no es adecuado para una batería LiPo de una celda porque tiene un dropout relativamente alto.

$$V_{IN(min)} = V_{OUT} + V_{DROP}$$

Si se considera:

$$V_{OUT} = 3,3V$$

y un dropout aproximado de:

$$V_{DROP} \approx 1,1V$$

entonces:

$$V_{IN(min)} \approx 3,3V + 1,1V = 4,4V$$

Una batería LiPo de una celda tiene:

$$V_{BAT(full)} = 4,2V$$

$$V_{BAT(nominal)} = 3,7V$$

Como:

$$4,2V < 4,4V$$

el AMS1117 no puede garantizar una salida estable de 3.3 V desde la batería. Por esta razón se descarta para la versión portátil del proyecto.

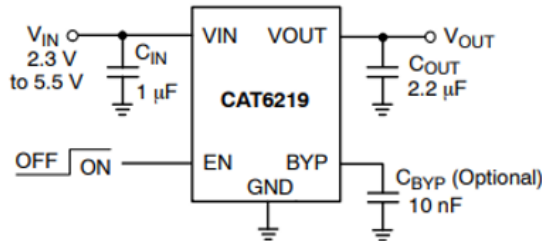
Dropout Voltage	V_{drop}	$I_{OUT}=100mA$	--	1.00	1.20	V
		$I_{OUT}=500mA$		1.05	1.25	
		$I_{OUT}=1A$		1.20	1.30	

Figura 9: Dato de dropout del AMS1117

Regulador seleccionado: CAT6219 / C255621

Para alimentar el STM32F030, las IMU y la posible extensión con ESP32-C6 se selecciona el regulador C255621, referencia CAT6219-330TDGT3. Este regulador entrega una salida fija de 3.3 V y soporta hasta 500 mA, lo cual da margen para los picos de corriente del ESP32-C6.

- **VIN:** se conecta a BAT+.
- **EN:** se conecta directamente a BAT+ para mantener el regulador habilitado.
- **GND:** se conecta a tierra.
- **VOUT:** entrega la alimentación regulada de 3.3 V.
- **BYP:** puede dejarse sin conectar si no se usa el capacitor opcional de 10 nF.
- **Capacitores de entrada:** 10 μF y 0.1 μF .
- **Capacitores de salida:** 22 μF y 0.1 μF .



Name	Function
VIN	Supply voltage input.
GND	Ground reference.
EN	Enable input (active high); a 2.5 M Ω pull-down resistor is provided.
BYP	Optional bypass capacitor connection for noise reduction and PSRR enhancing.
ADJ	Adjustable input. Feedback pin connected to resistor divider.
VOUT	LDO Output Voltage.
TAB	To be connected to the ground plane on PCB

Figura 10: Pinout del regulador CAT6219

El CAT6219 tiene una caída de tensión mucho menor, aproximadamente 300 mV típica a corrientes altas.

Figura 11: Voltaje Dropout del Regulador CAT6219

$$V_{IN(min)} = V_{OUT} + V_{DROP}$$

$$V_{IN(min)} \approx 3,6 V$$

Por esta razón, el CAT6219 es una mejor opción para este proyecto portátil alimentado con batería, ya que permite una regulación más estable y reduce el riesgo de que el sistema deje de recibir $3,3\text{ V}$ cuando la batería empieza a descargarse.

Este bloque distribuye la alimentación de $3,3V$ hacia los pines de alimentación del STM32F030C8T6.



- 9

- **Capacitor de $10\ \mu F$:** funciona como capacitor de reserva local para el microcontrolador.
- **Capacitores de $0,1\ \mu F$:** se usan como capacitores de desacople para los pines VDD y $VDDA$ del STM32. Deben ubicarse lo más cerca posible de los pines de alimentación.
- **Pines VDD conectados a $3,3V_MCU$:** alimentan la parte digital del microcontrolador.
- **Pin VDDA conectado a $3,3V_MCU$:** alimenta la parte analógica del microcontrolador. Aunque el proyecto no usa conversión analógica crítica, este pin debe estar correctamente alimentado.
- **Pines VSS y VSSA conectados a GND:** establecen la referencia de tierra digital y analógica del microcontrolador.

Bloque 5: MCU - STM32F030C8T6

Este bloque contiene el microcontrolador principal del proyecto. El STM32F030C8T6 se encarga de leer las IMU mediante SPI, procesar los datos de movimiento, controlar señales de estado y comunicarse por UART.

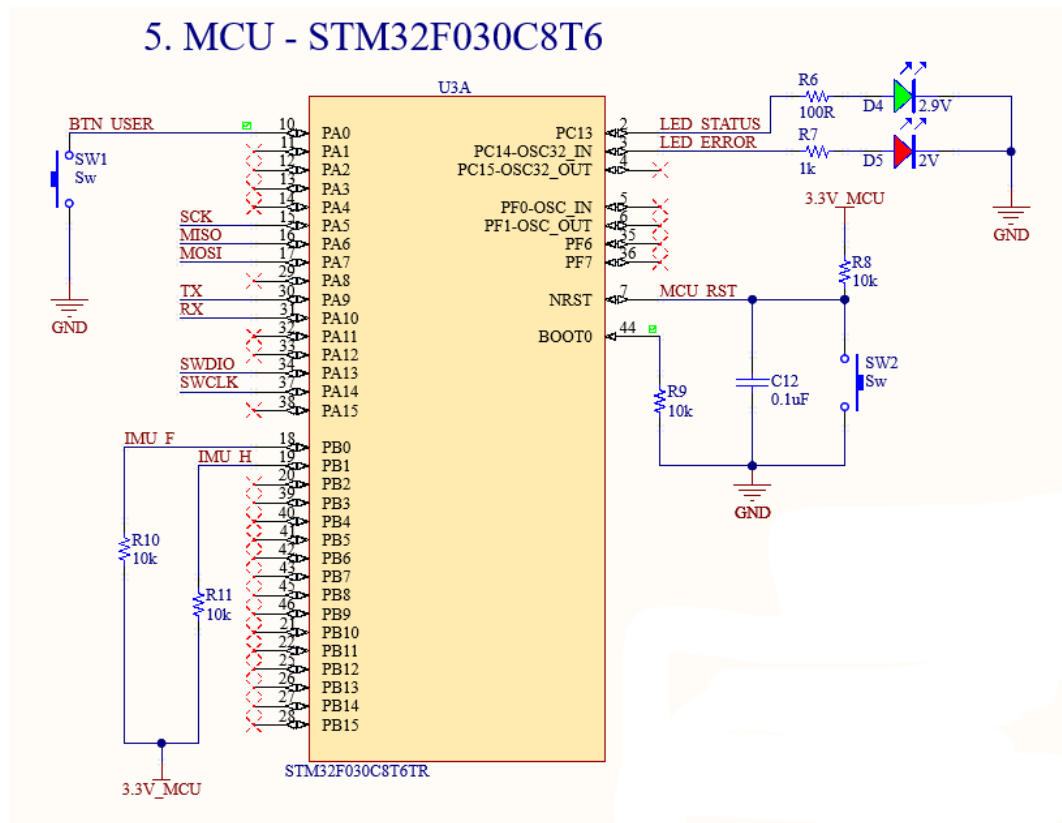


Figura 13: Bloque 5 MCU - STM32F030C8T6

- **Capacitor de $0,1\mu F$ en NRST:** ayuda a filtrar ruido y evita reinicios falsos.
- **Resistencia de $10k\Omega$ en BOOT0:** mantiene el pin BOOT0 en bajo para que el microcontrolador arranque normalmente desde la memoria Flash.
- **LED de estado y LED de error:** permiten visualizar el estado básico del sistema, errores de comunicación o actividad del firmware.
- **Resistencias de los LEDs:** limitan la corriente que sale de los pines del microcontrolador. Para una salida de $3,3V$:

$$I_{LED} = \frac{V_{GPIO} - V_F}{R}$$

Para el LED verde con $R = 100\Omega$ y $V_F \approx 3,2V$:

$$I_{LED_G} = \frac{3,3V - 3,2V}{100\Omega} \approx 1mA$$

Para el LED rojo con $R = 1k\Omega$ y $V_F \approx 2,3V$:

$$I_{LED_R} = \frac{3,3V - 2,3V}{1k\Omega} \approx 1mA$$

Bloque 6: IMU Hand

Este bloque corresponde a la IMU ubicada en la mano. Su función es medir la orientación y movimiento principal del guante.

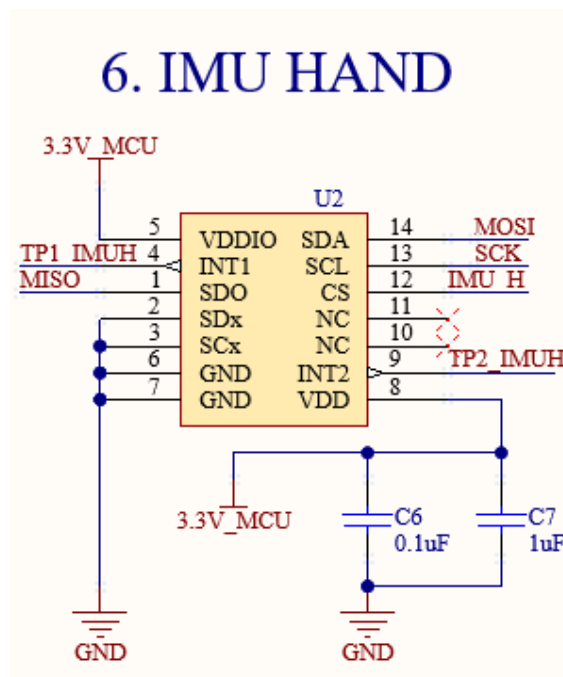
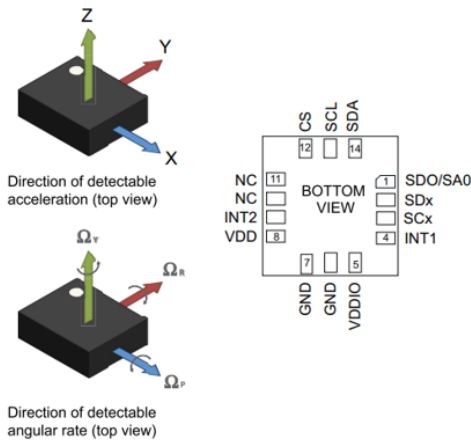


Figura 15: Bloque 6 IMU Hand

- **IMU LSM6DS3TR-C:** fue seleccionada porque integra acelerómetro y giroscopio de 3 ejes en un solo encapsulado, lo que permite medir tanto inclinación como rotación.
- **Comunicación SPI:** su hoja de datos confirma compatibilidad con comunicación SPI, esta permite mayor velocidad, mejor robustez y evita conflictos de dirección cuando se usan varias IMU.
- **Pines MOSI, MISO y SCK:** conectan la IMU al bus SPI compartido del STM32.

$$MOSI \rightarrow SDA/SDI, \quad MISO \rightarrow SDO, \quad SCK \rightarrow SCL/SPC$$

- **Pin CS:** permite seleccionar esta IMU dentro del bus SPI. Cuando *CS* está en bajo, la IMU queda activa para comunicación.
- **VDD y VDDIO conectados a 3,3V_{MCU}:** alimentan la parte interna y la interfaz digital de la IMU al mismo nivel lógico que el STM32.
- **GND conectado a tierra común:** asegura que la IMU y el microcontrolador compartan la misma referencia eléctrica.
- **Capacitor de 0,1 μF :** es recomendado en la hoja de datos, desacopla ruido de alta frecuencia cerca de la alimentación de la IMU.
- **Capacitor de 1 μF :** estabiliza la alimentación local de la IMU y ayuda ante pequeñas variaciones de corriente.
- **Test points INT1 e INT2:** permiten medir o usar posteriormente las señales de interrupción de la IMU sin modificar el diseño principal.



Pin#	Name	Mode 1 function	Mode 2 function
1	SDO/SA0	SPI 4-wire interface serial data output (SDO) I ² C least significant bit of the device address (SA0)	SPI 4-wire interface serial data output (SDO) I ² C least significant bit of the device address (SA0)
2	SDx	Connect to VDDIO or GND	I ² C serial data master (MSDA)
3	SCx	Connect to VDDIO or GND	I ² C serial clock master (MSCL)
4	INT1	Programmable interrupt 1	
5	VDDIO ⁽¹⁾	Power supply for I/O pins	
6	GND	0 V supply	
7	GND	0 V supply	
8	VDD ⁽¹⁾	Power supply	
9	INT2	Programmable interrupt 2 (INT2) / Data enable (DEN)	Programmable interrupt 2 (INT2) / Data enable (DEN) / I ² C master external synchronization signal (MDRDY)
10	NC ⁽²⁾	Leave unconnected	
11	NC ⁽²⁾	Leave unconnected	
12	CS	I ² C/SPI mode selection (1: SPI idle mode / I ² C communication enabled; 0: SPI communication mode / I ² C disabled)	I ² C/SPI mode selection (1: SPI idle mode / I ² C communication enabled; 0: SPI communication mode / I ² C disabled)
13	SCL	I ² C serial clock (SCL) SPI serial port clock (SPC)	I ² C serial clock (SCL) SPI serial port clock (SPC)
14	SDA	I ² C serial data (SDA) SPI serial data input (SDI) 3-wire interface serial data output (SDO)	I ² C serial data (SDA) SPI serial data input (SDI) 3-wire interface serial data output (SDO)

1. Recommended 100 nF filter capacitor.

2. Leave pin electrically unconnected and soldered to PCB.

Figura 16: Pinout de la IMU SM6DS3TR-C

Bloque 7: Decisión de PCB separada para la IMU del dedo

Una decisión importante del proyecto fue separar la IMU del dedo de la PCB principal. Como el sistema está pensado para un guante controlador gestual, la IMU del dedo debe ubicarse físicamente sobre el dedo para medir su movimiento real, mientras que la IMU de la mano puede permanecer en la PCB principal.

Por esta razón, se propuso una PCB secundaria más pequeña que contiene la IMU del dedo, sus capacitores de desacople y el conector hacia la placa principal. La comunicación se mantiene mediante SPI, usando las señales de 3,3V, GND, SCK, MOSI, MISO y una señal de selección independiente para esta IMU.

7. EXT FINGER IMU

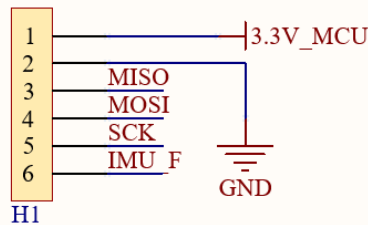


Figura 17: Conexiones IMU externa

Esta separación permite que cada sensor mida el movimiento correcto: la IMU principal registra la orientación general de la mano y la IMU externa registra el movimiento específico del dedo. Además, facilita la integración física en el guante y reduce el tamaño de la electrónica ubicada sobre el dedo.

Conclusión

Este documento resume los criterios principales que guiaron el diseño electrónico del proyecto GestureMouse STM32. Cada bloque fue definido buscando que el sistema fuera funcional, ordenado y fácil de validar: desde la entrada de alimentación y carga de batería, hasta la regulación de 3,3V, el microcontrolador y las IMU.

En conjunto, el diseño propuesto deja preparada una plataforma inicial para continuar con las etapas de fabricación, ensamble, programación y validación experimental del sistema.

Referencias

- [1] SHOU HAN. *USB TYPE-C-3.1-16PIN Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C7507405.pdf>
- [2] 3PEAK. *TPB4056A Lithium-ion Battery Charger Datasheet*. Disponible en: https://static.3peak.com/res/doc/ds/Datasheet_TPB4056A.pdf
- [3] Advanced Monolithic Systems. *AMS1117 Voltage Regulator Datasheet*. Disponible en: <https://mm.digikey.com/Volume0/opasdata/d220001/medias/docus/5011/AMS1117.pdf>
- [4] onsemi. *CAT6219 Low Dropout Regulator Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C255621.pdf>
- [5] STMicroelectronics. *STM32F030x4/x6/x8/xC Datasheet*. Disponible en: <https://www.st.com/resource/en/datasheet/stm32f030f4.pdf>
- [6] Espressif Systems. *ESP32-C6 Series Datasheet*. Disponible en: https://documentation.espressif.com/esp32-c6_datasheet_en.pdf
- [7] STMicroelectronics. *LSM6DS3TR-C iNEMO Inertial Module Datasheet*. Disponible en: <https://www.lcsc.com/datasheet/C967633.pdf>